

보통 물질 5퍼센트 구성비의 재현

WRRRA 두 단계 차원필터 모형

최소계산과 공통전달자로 연결하는 상류 잔존과 하류 물리 장부

최원식 Wonsik Choi · 최정인 Jeongin Choi

최원식 독립 연구자 대한민국 서울

교신저자 최원식 ORCID 0009-0001-4263-9772 janefather@gmail.com

용어 병기와 도입 순서 정리판 r9 2026년 10월 2일

초록

보통 물질이 우주 에너지 구성의 약 5%를 차지하는 비율을, 같은 상태를 생성하고 선택하며 물리적으로 읽는 규칙으로 재현할 수 있는가? 본 연구는 최소계산원리와 공통전달자를 바탕으로 WRRRA(Wonsik Reality Renderer Architecture)의 두 단계 차원필터 모형을 제시한다. 상류는 어떤 관계 상태가 진입하고 남는지를 정하는 생성·선택 단계다. 잔존은 초기 필터의 초점이 흐린 동안 진입이 허용된 합성 관계가 정상 복귀 조건을 만족하지 못하는 두 단계 필터 구조로 구성된다. 최종 렌더러는 잔존 주소의 이진 짝지음 뒤 남는 미짜 성분을 결합점으로 삼아 홀수 합성 관계의 표현형 판독을 활성화한다. 하류는 같은 잔존의 전체 에너지·압력 부하를 중력과 기하 응답으로 읽고, 활성화된 부문을 물질 표현형으로 판독한다.

입력은 인수분해, 주소 2부터 1,000,000까지의 가중치와 공개된 구성비 보정 목표다. 지수 $\alpha = 2$ 를 고정한 시험은 홀수 합성수 잔존율 4.876893353%를 산출하며 산술 극한은 4.876952810%다. 이어 공통 지수 α 와 진입률 β 를 보정하면 표현형 5%, 비표현형 26.8%, 복귀 68.2%가 같은 분모에서 재현된다. 두 목표를 보정하고 세 번째 부문은 완전성으로 결정한다.

동일한 보정 입력에서 제타 위상·정지 위상·등간격 구동·일정 진입을 대조하면, 구성비를 함께 재현한 뒤에도 주소별 진입과 잔존 분포가 달라진다. 입력·변환·산출값·반증조건을 공개하여 초기 진입, 접힘 보존과 미짜 포트 판독의 역할을 평가한다. 본 결과는 채택한 우주의 물질 구성비를 WRRRA 내부에서 재현하고 그 발생과 판독을 설명하는 계산 사례다.

핵심어 최소계산 공통전달자 차원필터 물질 구성비 잔존 WRRRA

WRRRA의 기초 모형

WRRRA(Wonsik Reality Renderer Architecture)는 최소계산원리 아래에서 상태의 생성·전달·물리 판독을 하나의 구조로 연결하는 기초 모형(foundational toy model)이다. 먼저 상류에서 후보 관계를 만들고 진입·복귀 필터로 잔존을 정한다. 이어 하류에서 같은 잔존에 표현형과 에너지 부하를 부여하여 물질과 기하 응답으로 읽는다. 공통전달자는 이 과정에서 같은 상태를 전달하는 공유된 연결 구조다. 본 논문은 이들의 유한 실행으로 보통 물질 5%를 다룬다. 상류는 상태를 준비하고 선택하는 단계, 하류는 같은 상태를 물리량으로 읽는 단계다. 용어와 표준 개념의 대응, 연결 규칙과 계산 범위는 부록 B와 표 10에 자세히 설명한다.

서론

관측 우주론에서 보통 물질의 에너지 밀도 비중은 대략 5%다. 예를 들어 Planck 2018의 기본 평탄 Λ CDM 중 심값 $\Omega_b h^2 = 0.0224$ 와 $h = 0.674$ 를 사용하면 Ω_b 는 약 0.0493이다[1]. 이 비율은 전체 물질 내부의 바리온 비율과 분모가 다르다. 본 논문에서 5%·26.8%·68.2%는 WRRRA_M이 채택한 현재 우주의 세 부문 보정 기준이며, Planck의 특정 자료 조합에 대한 정밀 중심값 세 개라고 주장하지 않는다.

이 연구는 “최소한의 정보와 법칙만으로 얼마나 복잡한 세계를 구성할 수 있을까?”라는 단순한 호기심에서 시작되었다. 독립연구자로서 이 질문을 따라가면서, 우주의 보통 물질 약 5%를 진입과 복귀를 거쳐 남은 상태의 표현형으로 바라보게 되었다. 최소계산우주론과 WRRRA는 이 발상을 독자가 따라가며 검토할 수 있는 모형으로 구체화하려는 시도다.

WRRRA가 묻는 것은 같은 상태를 생성하고 운반하고 판독하는 규칙에서 세 부문이 어떻게 나뉘는가다. 이 논문에서 상류는 상태 준비·선택(state preparation and selection), 하류는 물리 판독(physical readout)에 해당하는 계산 단계를 가리킨다. 상류의 질문은 “어떤 상태가 들어오고, 무엇이 남는가?”이며, 하류의 질문은 “남은 상태가 무엇으로 나타나는가?”다. 상류는 관계 주소의 진입과 복귀를 거쳐 잔존을 정한다. 하류는 그 같은 잔존을 물질·기록·에너지 부하로 읽고, 선언한 응답 규칙에 따라 중력과 팽창에 연결한다. 공통전달자는 앞 단계의 상태를 뒤 단계가 이어받도록 하는 공유된 전달 구조다.

발생 가설의 중심은 초기 상류 필터의 초점 흐림이다. 초점 흐림은 독립 소수 SOURCE와 합성 관계를 충분히 구별하지 못하는 초기 판독을 뜻한다. 낮은 차수의 제타 영점을 사용하는 응답이 얼마나 변동하고 어느 시점에 정상화되는지가, 그동안 진입하여 남은 관계 정보의 양과 분포에 영향을 준다고 본다. 이 잔존 정보는 물질계 구성의 기반이며, 하류는 같은 정보의 부하와 물질 표현형을 서로 다른 판독으로 읽는다. 잔존 이후의 최종 렌더링은 정보의 이진 짝지음에서 남는 하나를 전달 결합점으로 사용한다. 짝수 합성 관계는 미짜 성분이 없어 비표현형으로, 홀수 합성 관계는 미짜 성분 하나를 통해 표현형 후보로 읽힌다. 제5.1절은 이 결합 규칙을 기존 진입·복귀 연산과 같은 장부에 연결한다.

우리 우주를 가능한 구조 가운데 하나로 취급하며, 관측된 상수와 구성비로 그 실행 구성을 정한다. 알려진 값을 재현하는 성과는 사용한 입력, WRRRA 내부 변환, 계산 출력과 반증조건을 공개하여 평가한다. 본 논문의 핵심 결과는 고정 가중치에서의 4.8769% 잔존과 공동 보정에서의 세 부문 재현이다. 입자별 질량·전하와 배경 압력은 동일한 연결 원칙 아래에서 각각의 계산 범위를 명시한다.

1 보통 물질 5퍼센트를 계산 문제로 바꾸기

본론의 질문은 어떤 공통 규칙이 전체 후보 상태 가운데 약 5%를 물질 표현형으로 남기는가다. 관계 주소를 정하고, 두 필터로 잔존을 선택한 다음, 같은 분할의 에너지·압력을 계산하여 기하 응답으로 읽는다. 최소계산원리는 이 과정에서 주소 장부와 전달 및 판독 규칙을 재사용하는 기준이다. 공통전달자는 상류와 하류가 같은 상태를 이어받는 연결 구조다. 각 연결은 검증 입력, 실제 변환, 산출값과 반증조건에 따라 평가한다.

2 최소계산과 공통전달자로 이어지는 상류와 하류

2.1 최소계산의 의미와 모형 선택

최소계산우주론 MCC 2.3.2에서 최소계산은 변화하는 환경에서 실행을 유지할 만큼의 계산과 필요한 여분을 갖춘 최소 충분성이다[2]. 현재 상태와 재사용 가능한 법칙이 다음 현재를 만들며, 실제로 일어난 사건이 기록된다. 최소성은 독립 입력, 전달 구조, 물리 및 내부 자유도, 갱신 비용을 함께 고려한다. 관측된 우주에 대응하는 하나의 실행 구성을 찾는 데 우주의 특별함이나 유일한 전역 최적해를 요구하지 않는다.

이번 모형에서는 그 기준을 하나의 주소 장부, 인수관계의 재사용, 두 단계의 공통 필터와 세 부분의 공통 정규화로 구현한다. 각 입자나 우주 부문마다 독립 기원을 추가하는 대신 같은 상태를 서로 다른 효과로 판독한다. 지수 2, 초기 진입률과 홀짝 부문 배정은 공개된 시험 및 보정 선택이다. 최소계산원리는 이 선택을 평가할 구조적 기준을 제공하며, 지수 2를 유일하게 강제하는 정리를 이 논문에서 가정하지 않는다.

지수 $\alpha = 2$ 는 인수관계의 가중합과 $\alpha > 1$ 의 산술 극한을 비교하기 쉬운 기준 시험값이다. 최소계산원리가 그 값을 물리적으로 유일하게 결정했다고 주장하지 않는다. 공동 모형에서 α 는 출발 주소 가중치의 지수이고 β 는 홀수 합성 관계의 유효 진입률이다. 하나의 분모와 공통 필터를 재사용하는 구조는 최소계산의 선택 기준에 대응하며, 구체적인 값은 공개된 입력과 보정 절차로 정한다.

2.2 공통전달자가 공유하는 것

공통전달자(common carrier)는 여러 상태가 같은 국소 전달, 주요 운동학과 경계 기록 규칙을 공유하게 하는 연산 구조다. 수리적으로는 공유 전달 연산자(shared transport operator)의 역할로 설명한다. 같은 전달을 쓴다는 사실은 모든 상태가 같은 질량이나 전하를 갖는다는 뜻이 아니다. 상태별 내부 표현과 판독 효과가 서로 다른 표현형을 만든다. MCC의 한 세대 15개 카이럴 채널은 이 구조의 기준 지지이며, WRRM_0.4는 게이지 중성인 16번째 채널을 같은 전달에 포함하기 위한 조건을 제시했다[2,3].

$$H_C = \bigoplus_{i=1}^{15} H_i, D_C: H_C \rightarrow H_C \quad (1)$$

따라서 상류에서 남은 관계를 하류로 옮길 때 새 전달 법칙을 상태마다 덧붙이지 않는다. 같은 운반자 위에서 진입·복귀 효과가 상태의 지지를 정하고, 표현형 판독은 질량·전하·스핀 등의 물리 응답을, 부하 판독은 에너지 장부를 정한다. 상류 주소 n 는 물리 채널 i 와 다른 표식이며, 둘을 연결할 사상은 별도로 명시해야 한다. 이번 구성비 코드는 주소별 효과를 계산한다. 15 또는 16채널의 전체 미시 전달을 수치적으로 다시 계산한 결과로 5%를 제시하지 않는다.

2.3 공통전달자의 미시 구현 범위

공통전달자는 앞 단계가 남긴 상태를 뒤 단계가 같은 장부에서 읽도록 연결한다. 이번 구성비 실행은 주소·진입·복귀·렌더러 판독을 계산한다. 주소 상태를 실제 입자의 질량·전하·스핀으로 읽는 미시 사상은 제6절의 연결 조건으로 명시한다.

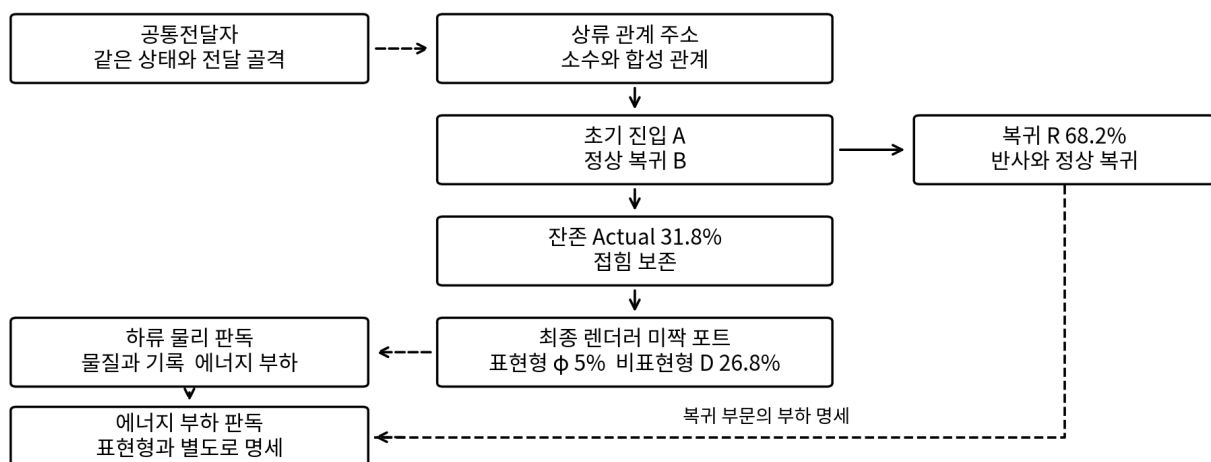


그림 1 하나의 우주를 다루는 상류와 하류의 연결 실선은 주소 분할의 계산이다. 점선은 같은 상태를 물리 표현형과 에너지 부하로 읽는 사상이며, 이번 구성비 계산과 입자별 미시 연결의 범위를 구분한다.

상류는 무엇이 얼마나 남는가를 계산하고, 하류는 그 잔존이 무엇으로 나타나는가를 계산한다. 따라서 두 단계의 연결에서는 앞 단계가 남긴 상태를 뒤 단계가 그대로 이어받아야 한다. 같은 잔존에 표현형 효과와 에너지 부하를 적용하고, 그 에너지 함수로 압력과 기하 응답을 읽는다. 공통전달자는 이 전달 구조를 제공한다. 실제 연결의 완료 여부는 두 장부를 같은 상태와 에너지 함수로 실행했는지에 의해 판정한다.

3 소수 주소에서 두 단계 차원필터로

3.1 독립 주소와 보존된 인수관계

곱셈 관계를 보존하는 이번 주소계에서 소수는 더 작은 정수 주소의 곱으로 분해되지 않는 독립 주소다. 합성수는 소수 인수와 지수의 관계를 보존하여 같은 재료를 재사용한다. 예를 들어 77은 7과 11의 관계이고, 49는 같은 주소 7의 두 번 사용이다. 이 산술적 의미를 SOURCE와 관계 주소의 구분으로 채택한다. 소수가 물리 에너지의 동일한 단위라는 가정은 추가하지 않는다.

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}, \Omega(n) = \sum_p v_p(n), d_{fold}(n) = \Omega(n) - 1, n \geq 2 \quad (2)$$

접힘 지표 d_fold는 소수 인수 중복도 $\Omega(n)$ 에 기반한 산술 지표이며, 소수에서 0이고 합성수에서 양수다. 이 모형의 관계 차원 d_rel은 독립 소수 SOURCE에서 0, 접힘을 가진 합성 관계에서 1로 정의한다. 소수는 독립된 점으로, 합성수는 인수 사이의 연결을 보존하는 최소 1차원 관계 구조로 취급한다. d_fold는 인수 중복도를 반영하는 접힘 지표이고 d_rel은 그 관계의 유무를 나타내므로, 접힘 지표가 2 이상이어도 여기서의 관계 차원은 1이다. 이는 주소 정보의 구조에 대한 정의이며 물리적 공간 차원의 측정값은 아니다. 소수 거듭제곱도 인수 관계를 보존하므로 1차원 잔존 후보에 포함한다.

3.2 초기 진입과 정상 복귀

합성 관계의 잔존을 이해하려면 먼저 어떻게 진입한 관계가 남게 되는지를 설명해야 한다. 초기 진입 필터 A는 전달될 상태를 정하고, 정상 복귀 필터 B는 이미 진입한 상태가 독립 SOURCE로 되돌아갈 수 있는지를 판정한다. 두 필터는 진입과 복귀에 서로 다른 조건을 적용한다. 수리적으로 A와 B는 진폭의 노름을 증가시키지 않는 수축 연산자(contraction operator)이며, 식 3의 부등식으로 그 조건을 명시한다.

본 모형의 발생 가설에서 “태초의 흔들림”은 초기 필터의 초점이 흐려져 독립 SOURCE와 합성 관계의 구별이 충분하지 않은 판독 상태를 뜻한다. 이때 독립 소수 주소뿐 아니라 소수처럼 받아들여진 합성 관계도 진입할 수 있다. 이를 WRRA 유사소수라고 부른다. 유사소수는 흐려진 초기 판독에서 진입이 허용된 합성 관계를 뜻하며, 특정 밀의 페르마 유사소수와 구별된다. 수 자체의 소수성은 이 과정에서 바뀌지 않는다.

이후 필터가 정상화되면 복귀 단계는 0차원 관계 구조만 받아들인다. 소수 주소는 독립된 점이므로 d_rel = 0인 복귀 조건을 만족한다. 반면 합성 관계는 접힘을 가진 d_rel = 1의 구조여서 0차원 차원필터를 통과하지 못한다. 이 차원 불일치가 본 모형에서 복귀가 차단되는 이유다. 정상 복귀는 인수 관계를 보존하는 규칙이므로, 1차원 접힘을 지워 0차원 SOURCE로 축약하는 과정은 허용하지 않는다. 식 2의 d_fold = 0 여부는 이 관계 차원 판정을 산술적으로 구현한다.

필터의 초점이 회복되어 복귀 조건이 정상화되더라도, 이미 진입한 관계는 자동으로 풀리지 않는다. 초기에는 통과했던 합성 관계가 복귀 단계에서는 차단되며, 접힘이 보존되는 동안 잔존을 이룬다. 이 잔존 정보 전체를 이 논문의 상류 Actual, 곧 잔존 부문(retained sector)이라고 부른다. 이 정보가 물질계 구성의 기반이 되고, 하류의 표현형 판독은 그중 어떤 부문이 물질로 구현되는지를 정한다. 따라서 정보의 잔존과 보통 물질 약 5%의 판독은 차례로 연결되는 두 단계다.

초점 흐름의 계산 대용량은 주소별 초기 진입 응답이다. 부록 A의 프레임 모형은 낮은 차수의 제타 영점을 위상 입력으로 사용하여 이 응답을 구성한다. 영점 위치 자체가 움직이는 것은 아니며, 위상의 진행에 따라 진입 허용률이 변한다. 닫힘 시점까지 누적된 진입량이 정상화 뒤의 잔존을 정한다. 제5.3절과 부록 A는 기존 프레임 계산[7]을 공동 장부에 연결한다. 초기 판독의 물리적 분해능과 프레임의 시간 단위는 별도로 명세해야 한다.

$$\rho \geq 0, \text{Tr } \rho = 1, A^\dagger A \leq I, B^\dagger B \leq I, \rho_{in} = A \rho A^\dagger \quad (3)$$

$$\begin{aligned} q_R &= 1 - \text{Tr } \rho_{in} + \text{Tr}(B \rho_{in} B^\dagger), \\ q_{res} &= \text{Tr}[\rho A^\dagger (I - B^\dagger B) A], q_R + q_{res} = 1. \end{aligned} \quad (4)$$

복귀 부문 R은 첫 단계 반사와 진입 뒤 정상 복귀를 합산한다. 기능을 풀어 쓰면 진입 거부와 복귀 통로(rejection and return channel)이며, 정상 복귀만의 비율과 구분한다. 잔존에 표현형 및 비표현형의 양의 판독 효과를 적용하면 세 부문의 합이 1이 된다. 식 4는 두 연산자가 비가환인 경우에도 순서를 유지한다. 현재 수치 구현은 대각 연산자를 사용한다. 따라서 일반 연산자 구조와 이번 대각 구현의 범위를 함께 명시한다.

$$K = \ker B, \text{supp } \rho_{res} \subseteq K, U_k K \subseteq K \quad (5)$$

장기 잔존에는 정상 복귀 연산자의 핵 또는 영공간(kernel or nullspace) K 안에 상태가 놓이고, 이후의 갱신 U_k 가 K를 불변 부분공간(invariant subspace)으로 보존해야 한다[11]. 식 5는 “접힘 보존에 따른 복귀 차단”을 지속시키는 모형 조건이다. 정적 체를 모든 소수까지 확장하여 합성수를 식별하는 연산과, 이미 형성된 관계를 풀어 SOURCE로 회수하는 동역학은 다른 연산이다. 후속 갱신이 상태를 K 밖으로 옮기거나 접힘을 해소하여 복귀를 허용하면 지속 잔존 가설은 성립하지 않으며, 잔존 기간과 구성비를 다시 계산한다. 식 2~5는 선행 두 단계 필터 연구[7]의 접힘 분류와 복귀 차단 조건을 이어받는다. 최종 렌더러의 홀짝 결합은 이 잔존이 형성된 뒤 적용하는 판독 규칙이며, 그 조건을 제5.1절에서 별도로 정한다.

4 고정 가중치에서 얻은 4.8769%

활성 주소는 2부터 N까지다. 주소 1은 소수 인수가 없는 빈공의 곱셈 항등이다. 본 모형은 이 항등을 인수관계가 아직 분화하지 않은 근원적 진공 기준 상태로 채택한다. 정보적 무는 활성 인수관계와 물질 표현형이 없는 기준 상태를 뜻하며, 상태 공간과 전달 법칙은 이 기준에서도 정의되어 있다. 주소의 값이 1이라는 사실만으로 그 물리 에너지를 0으로 정하지는 않는다.

소수와 합성수는 이 진공 기준에 대하여 독립 주소와 관계 주소로 열거된다. 주소 1을 활성 가중치의 분모에서 분리하면, 관계가 활성화된 후보 장부 내부의 잔존율을 계산하게 된다. 이 정규화 선택과 중력 장부의 진공 에너지 보정은 서로 다른 연산이다. 식 2의 접힘 지표는 활성 주소 $n \geq 2$ 에서 정의하므로, 진공 기준에 음의 접힘 지표를 부여하지 않는다. 주어진 유한 주소 범위는 후보 장부이며, 열거된 모든 주소가 실제 입자로 점유되었다는 의미는 아니다.

$$Z_N(\alpha) = \sum_{n=2}^N n^{-\alpha}, w_n = \frac{n^{-\alpha}}{Z_N(\alpha)}, n^{-\alpha} = \prod_p p^{-\alpha v_p(n)} \quad (6)$$

제타 가중치는 주소를 작은 소수 인수들의 기여로 재사용 가능하게 묶는다. 그 곱 구조의 수학적 기준은 제타함수의 오일러 곱이다[4]. 첫 시험은 $\alpha = 2$ 와 가장 작은 소수 $p = 2$ 를 고정하여 홀수 합성수의 가중치를 더한다. 아래에서 $\mathbb{P}$ 는 소수 집합이다. 작은 소수부터 적용하는 모듈러 필터는 다음과 같다[5].

$$H_p(n) = 1 - \frac{1}{p} \sum_{r=0}^{p-1} e^{2\pi i r n / p} = 1 - 1_{p|n}, f_{odd}(N, \alpha) = \sum_{\substack{2 \leq n \leq N \\ n \notin P, 2 \nmid n}} w_n \quad (7)$$

N = 1,000,000에서 출력은 4.876893353%다. 목표 5%를 이 고정 시험의 결과식에 넣지 않는다. 이 수치와 다음 절의 목표 보정 결과를 별도로 기록한다. 가중치가 같은 소수의 반복 사용을 포함하기 때문에, 거듭제곱과 서로 다른 소수 인수를 갖는 관계의 기여가 모두 남는다.

표 1 지수 2에서의 잔존 분해

계열	전체 주소 가중치에 대한 기여
소수 거듭제곱	2.498328130%
서로 다른 소수 인수의 합성수	2.378565223%
합계	4.876893353%

$$P(\alpha) = \sum_{p \in P} p^{-\alpha}, f_{odd, \infty}(\alpha) = \frac{(1 - 2^{-\alpha})(\zeta(\alpha) - 1) - P(\alpha)}{\zeta(\alpha) - 1}, \alpha > 1 \quad (8)$$

식 8는 전체 홀수 가중치에서 주소 1과 홀수 소수를 빼고 공통 분모로 나눈 항등식이다. $\alpha = 2$ 에서 산술 극한은 4.876952810%다. 유한 범위 계산이 이 극한으로 접근하는지 확인하면 주소 절단이 첫 결과에 주는 영향을 평가할 수 있다.

표 2 고정 시험의 주소 범위 비교

N	홀수 합성수 잔존율
161	4.600993937%
10,000	4.871477356%
1,000,000	4.876893353%
산술 극한	4.876952810%

균등 가중치의 별도 유한 체 시험에서는 N = 161과 $p = 2 \cdot 3 \cdot 5$ 에서 8개 관계가 남아 $8/160 = 5\%$ 가 된다. N = 321이면 같은 종료 필터에서 6.875%다. 이 유한 창의 결과와 제타 가중치의 수렴 결과는 각기 다른 입력 선언으로 보존한다. 물질 부문의 안정된 구성은 다음 공통 장부에서 평가한다.

5 같은 분모에서 재현하는 세 부문

5.1 진입과 최종 렌더러의 결합 규칙

공동 모형은 짝수 합성수 계열을 비표현형 D 의 후보, 홀수 합성수 계열을 표현형 ϕ 의 후보로 배정한다. 표현형은 물질 판독이 활성화된 잔존 부문(readout-active retained sector), 비표현형은 그 판독이 비활성인 잔존 부문(readout-inactive retained sector)을 뜻한다. 이 병기는 표준 판독 개념으로 WRRRA의 기능을 옮긴 설명이며, ϕ 와 D 의 물리적 구성비는 제6절의 에너지 사상에서 계산한다. 짝수 합성수는 초기 진입을 허용하고 홀수 합성수는 확률 β 로 진입한다. 소수는 정상 복귀한다. 앞 절의 $p = 2$ 시험은 홀수 표현형 후보를 분리한 기준 시험이며, 공동 모형은 짝수 계열을 별도의 비표현형 잔존으로 포함한다. 이 부문 배정은 실제 계산에 사용한 상류 후보 규칙이다. 아래에서 $\mathbb{P}$, C_e , C_o 는 각각 소수, 짝수 합성수, 홀수 합성수 집합이고, $1_s(n)$ 은 해당 집합에 속하면 1인 지시함수다.

접힘 지표 d_{fold} 와 관계 차원 d_{rel} 은 인수관계의 보존과 복귀 자격을 정한다. 최종 렌더러는 그 뒤의 잔존에 별도의 결합 판독을 적용한다. 여기서 이진 짝지음은 주소를 뒀 m 과 나머지 r 로 표현하는 규칙이다. 둘씩 완전히 짝지을 때 짝수는 미짝 성분이 없고 홀수는 하나가 남는다. 이 미짝 성분을 렌더러가 정보를 잡아 표현형으로 전달하는 결합점으로 채택한다. 따라서 인수관계의 접힘과 렌더러의 짝지음은 서로 다른 연산과 판정량으로 정의한다.

$$A_{nn} = 1_p(n) + 1_{C_e}(n) + \sqrt{\beta} 1_{C_o}(n), B_{nn} = 1_p(n) \quad (9)$$

$$\begin{aligned} E_D(n) &= 1_{C_e}(n), E_\phi(n) = \beta 1_{C_o}(n), \\ E_R(n) &= 1_p(n) + (1 - \beta) 1_{C_o}(n), \end{aligned} \quad (10)$$

$$E_D(n) + E_\phi(n) + E_R(n) = 1, f_s = \sum_{n=2}^N w_n E_s(n).$$

E_s 는 두 단계 연산을 전체 방출 입력으로 되돌려 표현한 양의 효과 연산자(positive effect operator)다. 식 10d의 세 효과는 양의 준정부호이며 합이 항등 연산자이므로, 일반화 측정의 표준 수학적 형식인 양의 연산자 값 측정(positive operator-valued measure, POVM)를 이룬다[10]. 여기서는 주소 상태의 부문 확률을 판독하는 형식으로 사용한다. $0 \leq \beta \leq 1$ 이면 주소별 세 효과가 음이 아니고 합이 1이다. 따라서 어떤 양의 공통 가중치를 사용해도 세 부문은 중복과 누락 없이 완전하게 분할된다. 같은 성질을 수치 장부에서 검사한다. 표현형 판독은 잔존의 출력이며 세 번째 진입 또는 복귀 필터가 아니다.

구체적으로, 주소의 이진 뒀·나머지 구조를 전달자의 결합 포트로 구현하고 최종 렌더러가 미짝 포트에 결합하는 규칙을 둔다. 정보 단위를 지우지 않는 완전한 이진 짝지음 아래에서만 “홀수는 하나가 남는다”는 설명을 사용한다. 산술 주소 n 을 물리적 비트 수나 에너지의 크기로 동일시하지 않는다. 최소 비자명 묶음인 두 단위의 짝지음을 같은 규칙으로 재사용하는 것이 이 판독의 최소계산적 선택이다.

$$n = 2m + r(n), m = \text{floor}(n/2), r(n) = n - 2m \in \{0, 1\}. \quad (10a)$$

주소 기저 $|n\rangle$ 를 뒀 기저와 이진 포트 기저로 보내는 V 를 정의한다. 뒀과 나머지를 함께 보존하므로 n 을 정확히 복원할 수 있고, V 는 주소 상태의 내적과 정규화를 보존하는 등거리 사상(isometry)이다. 이 짝지음 표현은 인수관계를 지워 합성수를 독립 SOURCE로 만드는 과정이 아니다. 복원한 같은 n 의 소수 인수와 지수는 앞 단계의 접힘 판정에 그대로 쓰인다.

$$V|n\rangle = |m\rangle \otimes |r(n)\rangle, V^\dagger V = I, n = 2m + r(n). \quad (10b)$$

P_C 는 합성수 주소 부분공간의 사영이다. 미짜 포트 $|1\rangle$ 의 판독을 주소 공간으로 되돌린 효과 Π_1 을 사용하여 Q_ϕ 와 Q_D 를 정한다. 이 판독은 수리적으로 홀짝 선택 판독(parity-selective readout)이며, 합성수 잔존 안에서만 표현형의 활성 조건으로 적용한다. 세 연산자는 이번 주소 기저에서 대각이므로 서로 가환하며, Q_ϕ 와 Q_D 는 양의 직교 사영이고 합은 P_C 다. Q_ϕ 는 잔존한 홀수 합성 관계의 결합 판독, Q_D 는 잔존한 짝수 합성 관계의 비표현형 판독이다.

$$\begin{aligned}\Pi_1 &= V^\dagger (I \otimes |1\rangle\langle 1|) V, \\ Q_\phi &= P_C \Pi_1, Q_D = P_C (I - \Pi_1), Q_\phi + Q_D = P_C. \quad (10c)\end{aligned}$$

진입 A 를 거친 상태에 이 두 판독을 적용하면 다음 효과를 얻는다. $P_C = I - B + B$ 가 성립하는 이번 대각 구현에서 E_R 는 최초 미진입 반사와 진입 뒤 소수 복귀를 함께 포함한다. 식 10d의 주소별 값은 식 10과 정확히 같다. β 는 홀수 합성 관계의 초기 진입 확률이고 렌더러의 결합 효율로 다시 보정하지 않는다.

$$\begin{aligned}E_\phi &= A^\dagger Q_\phi A, E_D = A^\dagger Q_D A, \\ E_R &= I - A^\dagger P_C A, \\ E_\phi(n) &= \beta 1_C(n) r(n), E_D(n) = 1_C(n) (1 - r(n)), \quad (10d) \\ E_\phi + E_D + E_R &= I.\end{aligned}$$

예를 들어 합성수 $8 = 2 \times 4$ 는 $r = 0$ 이므로 결합점이 없고, 합성수 $9 = 2 \times 4 + 1$ 은 $r = 1$ 이므로 결합점이 하나다. 두 주소 모두 인수관계를 가진 잔존 후보지만 최종 판독은 다르다. 소수 7은 $r = 1$ 이어도 $P_C = 0$ 이므로 표현형 부문에 들어가지 않고 정상 복귀한다. 주소 1은 진공 기준으로서 이 활성 주소 판독에서 제외한다. 미짜 포트는 표현형 판독의 활성 조건이고, 실제 입자별 질량·전하·스핀 값은 제6절의 하류 사상에서 정한다.

검증 입력은 기존 소수 분류, 활성 주소와 $\alpha \cdot \beta$ 의 공동 보정값이다. WRRRA 고유 변환은 접힘을 보존하는 잔존 선별 뒤에 손실 없는 이진 주소 표현 V 와 미짜 포트 판독을 적용하는 것이다. 산출값은 기존 세 부문 효과와 동일한 $5\% \cdot 26.8\% \cdot 68.2\%$ 이며 추가 보정 변수를 넣지 않는다. `renderer_coupling_check.py`는 유한 상태 공간의 등거리성·효과 양수성·완전성과 소수 제외를 검사하고, $N = 1,000,000$ 의 기존 공동 결과 및 $\alpha = 2$ 기준 잔존을 대조한다.

반증조건은 실제 전달자 구현에서 미짜 포트가 없어도 같은 표현형 전달이 일어나거나, 미짜 성분과의 결합을 허용한 잔존이 그 판독을 따르지 않는 경우다. 주소 복원 또는 상태 정규화가 실패하거나, 진입·복귀 효과와 렌더러 효과가 완전한 장부를 이루지 못해도 구현을 수정해야 한다. 이 검사는 선언한 결합 규칙의 유한 실행과 기존 계산과의 일치를 확인한다. 전달자의 물리 상태에서 그 포트를 구현하고 입자별 판독과 연결하는 것은 미시 사상의 검증 범위다.

5.2 공동 보정과 반환값

$$f_2(N, \alpha) = 2^{-\alpha} \frac{Z_{I^{N/2}J}(\alpha)}{Z_N(\alpha)} \rightarrow 2^{-\alpha} (\alpha > 1) \quad (11)$$

짝수 합성수는 $n = 2m$, $m \geq 2$ 이므로 식 11가 성립한다. $N = 1,000,000$ 에서 이 계열을 26.8%로 맞추는 공통 α 를 계산한다. 그 α 에서 가용 홀수 합성수 가중치는 5.777294456%다. 그중 5%가 진입하도록 β 를 정한다. 68.2%는 같은 장부의 나머지로 반환된다.

$$\alpha = 1.899687695055436, \beta = \frac{0.05}{0.057772944563189425} = 0.865457012413696 \quad (12)$$

표 3 두 단계 공동 장부의 출력

부문	전체 방출 가중치에 대한 비율	상류에서의 의미
표현형 ϕ	5.0000000000%	물질 판독이 있는 잔존
비표현형 D	26.8000000000%	물질 판독이 없는 잔존
Actual 합계	31.8000000000%	ϕ 와 D의 합
복귀 R	68.2000000000%	반사와 정상 복귀

검증 입력은 현재 우주의 구성비 규모 5%·26.8%와 활성 주소 범위다. WRRRA 고유 변환은 하나의 가중 분모와 진입·복귀 및 미작 포트의 양의 효과를 함께 적용하는 것이다. 산출값에는 보정된 α · β , 세 부문과 그 완전성 관계가 포함된다. 정규화·효과 양수성·진입률 범위 또는 같은 장부의 재현 실패가 이 실행의 반증조건이다. 아래 표는 입력의 역할과 보정 뒤 실제 계산된 양을 구분한다.

표 4 보정 입력과 계산 산출의 역할

양 또는 실행	보정 또는 산출 역할	값과 계산 조건
ϕ 와 D의 목표	관측 규모를 반영한 검증 입력	$\phi = 5\%$, $D = 26.8\%$
고정 $\alpha = 2$ 시험	목표 5%를 넘지 않은 산출 산출	ϕ 후보 = 4.876893353%
공동 α 와 β	두 목표로 정한 보정 매개변수	$\alpha = 1.8996876951$, $\beta = 0.8654570124$
R과 Actual	같은 효과의 완전성으로 계산한 산출	$R = 68.2\%$, $Actual = 31.8\%$
프레임 모형의 h	같은 5% 목표로 정한 진입 임계값	$h = 1.4476731704$, $K = 8$, $J = 4$, $\xi = 0.1$
프레임 모형의 β_{eff}	주소별 누적 진입에서 읽은 산출	$\beta_{eff} = 0.8654570124$; 일정 β 를 별도 입력하지 않음
$K = 4$ 와 16의 응답	α 와 h를 유지하여 계산한 시나리오 산출	$\phi = 3.704795\%$ 와 5.682474%

검증된 구성비를 반영하여 모형을 확정하는 것은 본 연구의 이론 구성 절차다. 알려진 값을 같은 WRRRA 구조로 재현한 성과를 그 입력과 변환에 따라 평가한다. R은 같은 효과의 완전성에서 계산한다. β 와 프레임 모형의 β_{eff} 는 같은 전체 진입량을 요약해도 주소별 상태가 같다는 뜻은 아니다.

표 5 α 와 β 를 고정한 주소 범위 검사

N	표현형	비표현형	복귀
10,000	4.989044%	26.791475%	68.219480%
100,000	4.998716%	26.799046%	68.202237%
1,000,000	5.000000%	26.800000%	68.200000%

α 는 비표현형 목표, β 는 표현형 목표로 정했다. 서로 다른 지수에서 얻은 4.8769%와 26.7942%를 더하지 않는다. 본 구성은 두 보정 입력을 같은 필터 구조에서 실제 반환하고 세 번째 부분을 보존 함으로 결정한다. 이는 알려진 구성비를 공통 실행 구조에 구현한 설명 성과다. 보정 출처를 공개하면 같은 매개변수를 고정한 추가 계산도 그 출처에 맞게 평가할 수 있다.

5.3 초기 필터의 초점 흐림과 닫힘 시점

발생 관점에서 유효 진입률은 초기 필터가 얼마나 흐려졌고 언제 닫혔는지를 요약한다. 자료집의 프레임 모형 [7]은 일정 β 대신 주소와 프레임에 따른 진입률을 계산하고, 아직 진입하지 않은 잔량만 다음 시도에 넘긴다. 정상화 시점 K 이후에는 신규 진입을 닫고, 진입한 합성 관계를 복귀 차단 부분공간에 유지한다. 부록 A의 식 A2와 A3는 누적 진입량과 공동 장부의 β 를 연결한다.

기준 사례는 낮은 차수의 첫 4개 제타 영점, 8프레임과 위상 이동 $\xi = 0.1$ 을 사용한다. α 는 $D = 26.8\%$ 에, 진입 임계값 h 는 $\phi = 5\%$ 에 보정한다. 이때 β 는 별도 입력으로 넣지 않고 누적 응답에서 $\beta_{\text{eff}} \approx 0.8654570124$ 로 읽는다. h 를 그대로 유지하고 닫힘 시점을 $4 \cdot 16$ 프레임으로 바꾸면 표현형 잔존은 $3.7048\% \cdot 5.6825\%$ 가 된다. 따라서 언제 판독이 정상화되어 진입을 닫는지가 잔존량을 실제로 바꾼다. α 와 h 를 포함한 모든 초기 조건이 제타 영점만으로 도출된 단계는 아니며, β 의 요약값과 주소별 진입 응답을 구분한다.

5.4 같은 보정 입력에서의 대조와 주소별 잔존

검증 입력은 기존에 확인한 낮은 차수의 제타 영점, $N = 1,000,000$ 과 공통 α 및 $K = 8$ 이다. WRR 고유 변환은 같은 고갈·누적 진입과 잔존·렌더러 규칙을 유지하고 위상 구동만 바꾸는 것이다. 첫 비교는 기준 h 를 유지하여 진입 응답의 차이를 읽고, 둘째 비교는 각 h 를 같은 5% 목표로 보정하여 주소별 상태의 차이를 읽는다. 산출값은 각 프로토콜의 구성비와 주소별 진입·잔존 분포다. 장부의 완전성·보정 방정식·기록된 기준 결과의 재현 실패가 계산의 반증조건이다.

정지 제타 위상은 기준 영점을 쓰면서 $\xi = 0$ 으로 두고, 등간격 대조는 주파수 $14 \cdot 21 \cdot 28 \cdot 35$ 와 $\xi = 0.1$ 을 사용한다. 일정 진입 장부는 $\delta_n(k) = 0$ 인 같은 프레임 규칙으로 주소별 진입률을 같게 둔다. 먼저 $h = 1.4476731704$ 를 공통으로 유지하면 ϕ 는 각각 $5.000000\% \cdot 4.859796\% \cdot 5.095593\% \cdot 4.710550\%$ 다. 따라서 구동의 변경은 보정 매개변수를 유지한 상태에서도 잔존량을 바꾼다.

표 6 같은 임계값에서 초기 진입 구동의 비교

구동 모형	공동 임계값 h	표현형 ϕ	복귀 R
제타 위상 진입	1.447673	5.000000%	68.200000%
정지 제타 위상	1.447673	4.859796%	68.340204%
등간격 주파수	1.447673	5.095593%	68.104407%
일정 진입 장부	1.447673	4.710550%	68.489450%

다음 각 h 를 5%에 보정하면 네 구성은 모두 $\phi = 5\%$, $D = 26.8\%$, $R = 68.2\%$ 를 재현한다. 이 재현은 각각의 공개된 규칙으로 얻은 설명 성과다. 그 뒤 주소 9의 진입률은 기준 제타 85.681301%, 정지 위상 80.386717%, 등간격 구동 88.580085%, 일정 진입 86.545701%로 갈린다. 잔존분포 거리 TV는 전체 표현형 잔존 내부에서 정규화한 주소 확률의 차이이며 부록 A에 정의한다.

표 7 같은 총량을 재현한 뒤의 주소별 판독 비교

구동 모형	각각 보정한 h	주소 9 진입률	잔존분포 거리 TV
제타 위상 진입	1.447673	85.681301%	0.000000%
정지 제타 위상	1.327223	80.386717%	5.163822%
등간격 주파수	1.525841	88.580085%	1.564832%
일정 진입 장부	1.255378	86.545701%	0.721800%

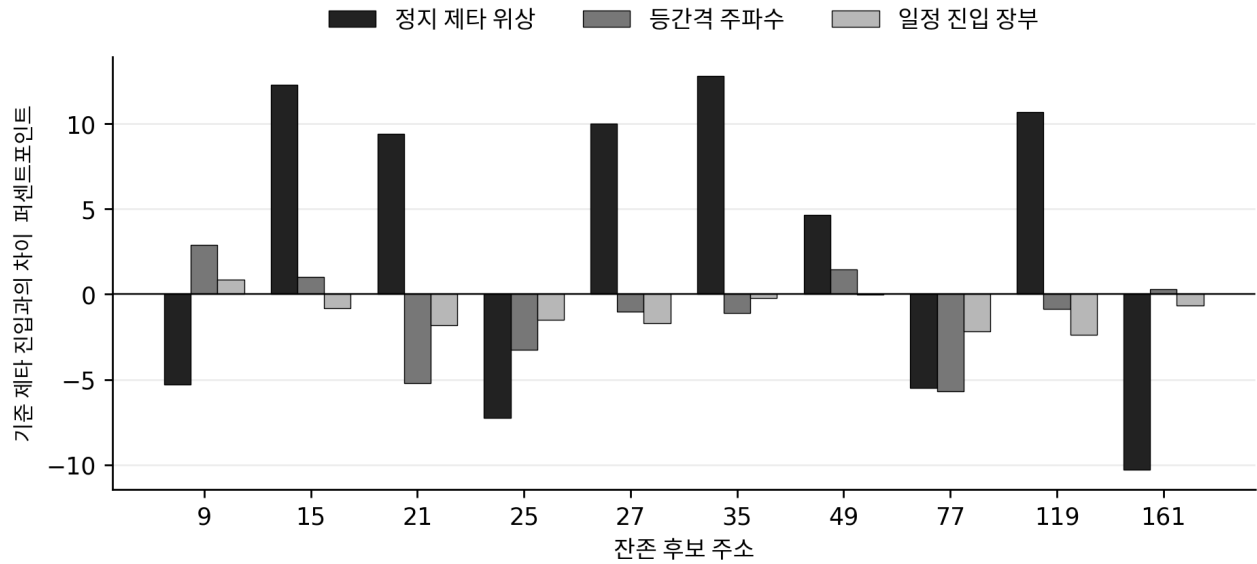


그림 2 같은 5% 총량을 재현한 뒤 주소별 누적 진입의 차이 세 대조의 기준 제타 구동 대비 차이를 퍼센트포인트로 표시한다. 산술 주소 상태의 계산 판독이며 관측 입자 확률로 해석하려면 하류 사상이 필요하다.

이 비교는 같은 우주 구성비를 재현하는 구성이 여럿이어도 그 내부 상태와 전달 과정이 구별됨을 보인다. 현재 제타 구동의 역할은 초기 주소별 진입과 닫힘 응답을 구체적으로 계산하는 데 있다. 총량과 함께 최소 인수 가족·주소별 진입 및 같은 하류 판독을 공개하면 어느 구현이 관측과 정합적인지 단계별로 평가할 수 있다. 수치의 새로움이나 구동의 유일성 대신 실제 WRR 변환과 연결의 설명 범위를 판정한다.

phase_control_comparison.py는 기존 대조의 임계값·주소 9·가중 차이를 다시 계산하고, 잔존분포 거리와 최소 인수 가족을 추가로 읽는다. 36개 구현 검사가 통과했다. 입력·변환·산출값·반증조건은 phase_control_comparison_results.json에 기록한다. 이는 선언한 주소 모형의 비교이며 미시 입자 사상의 검증과 구분한다.

6 정보 부하와 표현형의 하류 판독

6.1 정보 부하와 표현형 질량의 구분

상류에서 계산한 ϕ 와 D 는 같은 잔존 정보의 두 판독 부문이다. 본 모형에서 “정보의 무게”는 그 상태가 에너지·압력 장부에 주는 물리적 부하를 뜻하며, 중력은 이 전체 부하에 대한 기하 응답이다. 표준 물리학의 에너지·압력에 의한 중력원(gravitational source)의 개념과 연결하려면, 같은 상태의 부하를 물리적 에너지와 압력으로 읽는 사상을 명시한다. 질량은 잔존 정보가 입자 표현형으로 구현될 때 내부 표현과 질량 판독을 통해 읽는 물리량이다. 두 판독은 같은 상태에서 출발하지만 서로 다른 대상을 측정한다. 제5.1절의 미작 포트는 표현형으로 넘길 수 있는 결합 조건을 정하고, 전체 정보 부하는 그 판독의 활성 여부와 함께 별도의 에너지 장부로 보존된다.

표현형 출력이 0인 D 에도 양의 에너지 부하를 부여할 수 있다. 따라서 물질 표현형이 보이지 않는다는 사실만으로 정보 부하가 사라지지는 않는다. R 은 별도의 배경 연결 부문으로 같은 장부에 유지한다. 입자별 질량의 수치에는 내부 상태와 질량·전류 판독의 미시 사상을 추가로 지정해야 한다. 정보의 무게는 산술 주소 수나 비트 수에 바로 비례하는 양으로 정의하지 않는다. 전체 부하와 중력 응답의 연결은 하류에서 지정하는 사상이다[6].

$$F_s^{(E)} = \frac{\sum_n w_n e_n E_s(n)}{\sum_n w_n e_n}, e_n \geq 0, \sum_n w_n e_n > 0 \quad (13)$$

식 13의 e_n 은 주소별 물리 에너지 부하다. 같은 부하를 모든 주소에 부여하면 $F_s(E) = f_s$ 가 된다. 서로 다른 부하를 갖는 경우에는 에너지 구성비를 다시 계산한다. 소수 주소의 독립성만으로 같은 부하가 요구되지는 않는다. 이 식이 상류의 주소 비율과 하류의 물리 에너지 비율을 잇는 명시적 인터페이스다.

6.2 분모와 물리 에너지 판독의 조건

검증 입력은 제5절의 부문 효과와 같은 상태에 작용하는 양의 에너지 부하다. WRRR 고유 변환은 각 효과에 같은 에너지 가중치를 적용하고 같은 분모로 정규화하는 것이다. 산출값은 식 13의 물리 에너지 구성비이며, 모든 주소에 같은 부하를 줄 때 상류의 세 비율을 반환한다. 양수성·완전성 또는 같은 부하 아래의 구성비 반환이 실패하면 이 연결 규칙을 수정해야 한다. 주소별 부하의 물리적 근거와 입자 판독은 미시 구현에서 함께 명시한다.

이번 상류 장부의 Actual = 31.8%는 전체 방출 가중치를 분모로 한다. 잔존 내부를 하류의 100% 장부로 정규화하면 표현형 비율은 5/31.8이고 비표현형 비율은 26.8/31.8이다. 이는 같은 분할의 분모 변경이다. 복귀 R은 전역 배경 장부에 유지한다. 전체 우주의 5%와 잔존 내부의 약 15.72%를 같은 비율로 취급하지 않는다. 중력에 대한 질량의 기여율은 에너지 부하를 연결한 뒤 판정한다.

7 검증 입력과 변환 및 반증조건

검증 입력은 주소 2...N의 소수 판정 및 인수분해, α 의 시험값, 공통 보정 목표 5%·26.8%와 정규화 선택이다. WRRR 고유 변환은 초기 진입 A, 정상 복귀 B와 같은 잔존의 ϕ ·D 판독을 순서대로 적용하는 것이다. 산출값은 고정 시험의 잔존율, 공통 세 부문 및 고정 매개변수의 범위 응답이다. 반증조건은 주소 분류·효과 양수성·완전성·재현 또는 접힘 보존 조건의 실패다.

공개 계산은 독립 소수 판정, 유한 위상합과 배수 선택기의 일치, 인수 가중치 곱, 소수 2 계열 항등식과 중복 없는 최소 인수 분할을 검사한다. 구성비 연구의 구현 검사는 7개·8개·2개로 총 17개다. 연결된 상류 자료집의 전체 재실행은 구현 검사 122개와 추가 검사 56개를 통과했고 기존 결과 파일과 바이트 단위로 일치했다[7]. 이 수는 구현 검사 수이며 경험적 합치의 개수를 뜻하지 않는다.

최종 렌더러 결합의 구현 검사는 별도 실행 파일 `renderer_coupling_check.py`에 기록한다. 손실 없는 주소 사상과 미작 포트 판독을 검사하며, 소수 7과 짝수 합성수 8 및 홀수 합성수 9를 통해 홀짝 판독이 복귀·잔존 판정 뒤에 적용되는지 대조한다. 같은 $\alpha \cdot \beta$ 아래에서 기존 부문 효과 및 구성비와 일치하는지를 검사하므로, 이 보강은 기존 수치의 재보정 없이 실행된다. 유한 구현 검사와 전달자·입자의 물리 검증은 각각의 입력과 실패 조건으로 보고한다.

대조 계산은 같은 가중치와 잔존 및 렌더러를 유지한 두 프로토콜로 검증한다. 공통 h 를 유지한 출력과 동일한 목표로 h 를 보정한 뒤의 주소 분포를 구분하여 보고한다. 기존 대조 기록 재현, 확률·분포 정규화, 가족 분할과 양의 효과의 완전성을 검사하며 36개 구현 검사가 통과했다. 원래 수치 결과와 새 비교 출력은 별도 파일로 보존한다.

8 결론

본 논문은 보통 물질 약 5%라는 거시 질문을, 최소계산·공통전달자·표현형으로 이어지는 WRRR의 실행 구조 안에 놓았다. 상류에서는 소수 주소와 합성 관계를 열거하고 두 단계 진입·복귀 연산으로 잔존을 계산한다. 같은 잔존의 판독이 표현형과 비표현형을 나누며, 하류에서는 그 상태에 물리 응답과 에너지 부하를 부여한다.

지수 2의 고정 시험은 4.8769% 잔존을 산출한다. 공동 α 와 β 를 보정한 실현은 5%·26.8%·68.2%를 같은 분모에서 반환하고 주소별 양수성과 완전성을 만족한다. 표 4는 검증 입력과 보정 매개변수 및 그 뒤의 계산 산출을 구분한다. 구동 대조는 같은 총량을 재현한 뒤에도 주소별 상태와 최소 인수 가족의 기여가 달라짐을 보였다. 따라서 현재 구성비와 초기 진입·잔존·표현형 판독의 설명을 함께 평가할 수 있다.

이 구조는 초기 우주의 잔존 형성에 대한 하나의 발생 가설을 제공한다. 낮은 차수의 제타 영점을 사용하는 초기 판독에서 필터의 초점이 흐려진 동안, 독립 소수 주소뿐 아니라 소수처럼 판독된 합성 관계도 진입할 수 있다. 필터의 초점이 회복되어 복귀 조건이 정상화되더라도, 복귀 필터는 0차원 독립 SOURCE만 받아들인다. 이미 진입한 합성 관계는 접힘을 가진 1차원 구조이므로, 그 관계를 보존하는 동안 0차원 필터를 통과하여 돌아가지 못한다. 이 잔존 정보가 물질계 구성의 기반이 된다. 최종 렌더러는 잔존의 이진 짝지음에서 남는 미짝 성분을 결합점으로 사용한다. 짝수 합성 관계는 결합점이 없는 비표현형 부문으로, 홀수 합성 관계는 결합점을 가진 표현형 후보로 읽힌다. 이 판독을 손실 없는 주소 사상과 양의 효과로 구현하여 기존 세 부문 계산을 유지했다. 상류는 그 정보의 형성을 설명하고, 하류는 정보의 전체 부하를 중력 응답으로, 활성화된 입자 표현형을 질량·전하 등의 물리량으로 읽는다.

지속 잔존은 이후의 갱신이 복귀 차단 상태를 보존할 때 성립한다. 접힘을 해소하거나 복귀를 허용하는 동역학이 확인되면 잔존 기간과 구성비를 다시 계산해야 한다. 이번 보강은 기존 영점·프레임 계산을 공동 장부의 유효 진입률과 연결했다. 고정된 임계값 아래 닫힘 시점에 따른 변화는 이 구조의 계산 가능한 응답이다. 초기 주소 가중치와 정상화 기준의 발생 법칙, 물리 시계 및 입자별 질량 판독을 함께 명세하는 것이 다음 미시 검증 과제다. 향후 검증은 선언한 구동과 결합 규칙을 고정된 상태에서 주소·가족의 판독을 동일한 전달자의 입자·에너지 응답으로 이어가는 순서로 진행한다.

부록 A 초기 위상 구동과 누적 진입

$$\delta_n(k) = \sum_{j=1}^J c_{jk} \cos(\gamma_j \log n + \varphi_{jk}), a_n(k) = g(\delta_n(k)), 0 \leq g \leq 1 \quad (A1)$$

식 A1은 제타 영점의 허수부 γ_j 를 초기 진입 변동의 위상에 쓰는 인터페이스다. 제타 실수 가중치와 영점 위상은 서로 다른 역할을 갖는다. 기존 프레임 모형[7]에서는 $J = 4$, $c_{jk} = 1/\sqrt{J}$, 위상 $\varphi_{jk} = \gamma_j \xi_k$ 와 $\xi = 0.1$ 을 사용한다. 첫 8개 영점은 40자리·60자리 재계산과 별도의 Euler-Maclaurin 평가로 교차 확인했다. 여기서 초점 흐림은 초기 진입 허용률의 변화로 구현하며 물리적 광학 분해능을 측정한 양은 아니다.

$$\begin{aligned} a_n(k) &= \frac{1}{1 + \exp(h - \delta_n(k))}, 0 \leq k < K, \\ T_n(K) &= 1 - \prod_{k=0}^{K-1} (1 - a_n(k)). \end{aligned} \quad (A2)$$

홀수 합성수 주소의 초기 잔량은 $s_n(0) = w_n$ 이다. 각 프레임에서 새 진입량은 $s_n(k)a_n(k)$ 이고, 다음 잔량은 $s_n(k)[1 - a_n(k)]$ 이다. 이미 진입한 양을 다시 시도에 넣지 않으므로 누적량 T_n 은 0과 1 사이에 머문다. $k \geq K$ 에서는 신규 진입을 닫는다. 짝수 합성수는 기존 후보 규칙에 따라 첫 프레임에 진입하며, 소수와 미진입 잔량은 정상화 때 복귀 장부로 이동한다.

$$\begin{aligned} f_\phi(K) &= \sum_{n \in C_o} w_n T_n(K), \beta_{eff}(K) = \frac{f_\phi(K)}{\sum_{n \in C_o} w_n}, \\ f_R(K) &= 1 - f_D - f_\phi(K). \end{aligned} \quad (A3)$$

식 A3의 β_{eff} 는 제5절의 일정 β 와 같은 전체 진입량을 반환하는 요약값이다. 주소별 응답이 동일하다는 뜻은 아니다. 기준은 $N = 1,000,000$, $\alpha \approx 1.8996876951$, $h \approx 1.4476731704$, $J = 4$ 와 $\xi = 0.1$ 이다. α 와 h 는 각각 26.8%와 5%에 보정하고, 아래의 K 변동에는 다시 보정하지 않는다.

표 8 같은 임계값에서 닫힘 시점과 잔존의 변화

닫힘 시점 K	표현형 ϕ	비표현형 D	복귀 R
4	3.704795%	26.800000%	69.495205%
8	5.000000%	26.800000%	68.200000%
16	5.682474%	26.800000%	67.517526%

프레임과 위상 이동은 무차원이며 K를 실제 우주의 초 단위 시각으로 판독하려면 물리 시계가 필요하다. 이 모형은 기대 가중치를 운반하는 결정적 계산이다. 판독의 정상화와 이후 접힘 보존은 선언된 갱신 규칙이며, 정상화 시점이 근본 법칙에서 자동으로 도출되었다고 주장하지 않는다.

A.1 구동 대조의 주소 분포와 가족 판독

모든 대조에서 같은 홀수 합성수 가중치 w_n 과 고갈 규칙을 사용한다. 기준 제타 구동을 $x = 0$ 으로 표기하고, 각 구동의 누적 진입 $T_n^{(x)}$ 에서 표현형 잔존 내부의 주소 확률 $\pi_n^{(x)}$ 를 정규화한다. Δ_A 는 가용 홀수 합성수 장부에 대한 진입률의 가중 절대 차이이고 TV는 정규화된 잔존 주소 분포의 총변동 거리다. 표 7의 TV는 후자의 값을 사용한다.

$$\begin{aligned}
 \pi_n^{(x)} &= \frac{w_n T_n^{(x)}}{\sum_{m \in C_o} w_m T_m^{(x)}}, \\
 \Delta_A^{(x)} &= \frac{\sum_{n \in C_o} w_n |T_n^{(x)} - T_n^{(0)}|}{\sum_{n \in C_o} w_n}, TV^{(x)} = \frac{1}{2} \sum_{n \in C_o} |\pi_n^{(x)} - \pi_n^{(0)}|.
 \end{aligned} \tag{A4}$$

가족 판독은 최소 소수 인수가 3인 주소를 먼저 묶고, 남은 주소에서 최소 인수 5와 7인 계열을 차례로 분리한다. 기타는 그 세 계열에 속하지 않는 잔존이다. 주소를 중복 배정하지 않으므로 각 행의 합은 전체 방출 장부에 대한 표현형 5%다. 이 분해는 같은 총량을 가진 상태에서 달라지는 내부 기여를 실제로 계산한 것이다.

표 9 같은 5% 총량에서 최소 인수 가족의 표현형 기여

모형	최소 인수 3	최소 인수 5	최소 인수 7	기타
제타 위상 진입	4.018338%	0.666538%	0.199781%	0.115343%
정지 제타 위상	4.020562%	0.663793%	0.202863%	0.112781%
등간격 주파수	4.037629%	0.650211%	0.198701%	0.113459%
일정 진입 장부	4.023100%	0.662494%	0.198626%	0.115780%

정지 위상과 등간격 대조의 Δ_A 는 각각 0.0893813173과 0.0270859048이며 선행 프레임 기록[7]과 일치한다. TV는 각각 0.0516382189와 0.0156483248이다. 일정 진입 장부의 TV는 0.0072179979다. 이 차이를 물리 입자와 연결할 때에는 같은 주소-전달자 사상을 고정하고 에너지·질량·전류 판독을 계산해야 한다. 그 사상 아래의 공동 반환이 실패하면 대응하는 구동 또는 판독 규칙을 수정한다.

부록 B WRR의 구조와 계산 범위

B.1 기초 모형과 최소계산원리

WRR은 하나의 현재 상태를 생성하고 전달하며 물리적으로 판독하는 규칙을 함께 명세하는 연구 틀이다. 기초 모형이라는 말은 복잡한 문제의 공통 구조를 유한하고 실행 가능한 형태로 분리하여 시험한다는 뜻이다. 이번 주소·필터·렌더러 모형은 그 구체적 사례다. 우리 우주는 가능한 실행 구성 가운데 하나로 다루며 관측 입력으로 그 구성을 보정한다. 알려진 값의 재현은 사용한 변환을 공개하고 공동 반환과 실패 조건을 검사할 때 설명성으로 평가한다.

최소계산원리는 변화하는 조건에서 실행을 유지하는 데 충분한 상태, 재사용 법칙과 필요한 여분을 갖추는 기준이다[2]. 계산 비용에는 상태 수만이 아니라 독립 입력, 전달 규칙, 내부 자유도와 갱신 비용이 포함된다. 이 논문에서는 하나의 주소 장부, 인수관계 재사용, 공통 필터와 공통 정규화로 그 기준을 적용한다. 서로 다른 후보 구성을 비교하려면 비용의 정의와 관측 합치 조건을 함께 고정해야 한다. 현재 구성의 성립을 위해 유일한 전역 최소해를 요구하지 않는다.

B.2 공통전달자와 표현형

공통전달자는 상태들이 국소 전달과 주요 운동학 및 경계 기록 규칙을 공유하게 하는 연산 구조다. 전달의 공유와 물리 특성의 동일성은 서로 다른 명제다. 같은 운반자 안에서도 내부 표현과 판독 효과에 따라 질량·전하·스핀 및 물리 응답이 달라질 수 있다. 한 세대 15개 카이럴 채널은 MCC의 기준 지지이며, 중성인 16번째 채널의 접속은 WRR_M 0.4의 조건을 따른다[2,3]. 이 채널 수를 산술 주소 수나 우주 구성비의 분모로 바꾸지 않는다.

상류 주소 상태 ρ 에서 하류 상태 σ 로 가는 사상을 F 라고 쓰면, 물리 연결에는 F 의 정의와 상태의 양수성·정규화가 필요하다. 표현형 판독 Q_ϕ 와 에너지 판독 H 는 같은 σ 에 작용한다. 표현형이 0이어도 에너지 기댓값은 양수일 수 있으므로, 비표현형 부문 D 의 중력 부하는 별도의 명세된 에너지 판독으로 계산한다.

$$\sigma = F(\rho), \sigma \geq 0, \text{Tr } \sigma = 1, P_\phi = \text{Tr}(\sigma Q_\phi), E = \text{Tr}(\sigma H) \quad (\text{B1})$$

식 B1은 연결을 명세하기 위한 일반 표기다. 이번 주소 코드는 ρ 와 진입·복귀 및 렌더러 효과를 실행한다. 모든 주소와 입자 채널 사이의 미시 사상은 별도로 명세해야 한다. 부문별 가중치가 실제 에너지 비율이 되는지는 제 6절의 같은 에너지 판독으로 검사한다.

B.3 상류와 하류가 공유하는 장부

상류는 후보 관계의 진입과 잔존을 정하고, 하류는 그 상태의 표현형과 부하 및 기하 응답을 읽는다. 두 단계는 하나의 우주 모형을 다루며, 계산 결과를 전달할 때 정규화와 에너지 단위를 함께 보존한다. 표 10은 WRRR 용어를 표준 수학 개념 또는 그 개념을 사용한 기능 설명과 병기한다. 수축 연산자, 핵, 불변 부분공간, 등거리 사상과 POVM은 본문의 수식 조건에 직접 대응한다. 상류·하류와 표현형·비표현형의 영문 설명은 WRRR에서 정의한 역할을 풀어 쓴 것이다. 이 병기를 통해 수리적 정의와 물리적 해석이 연결되는 위치를 명시한다.

표 10 WRRR 용어와 표준 개념의 대응

WRRR 용어	표준 개념 또는 기능 설명	현재 모형의 정의와 범위
상류와 하류	상태 준비·선택 / 물리 판독 state preparation and selection / physical readout	계산 단계의 대응 설명이다. 같은 상태의 진입·잔존과 그 물리량 판독을 연결한다.
공통전달자	공유 전달 연산자 shared transport operator	D_C 가 공유하는 전달 구조다. 입자 채널과 산술 주소의 연결 사상은 별도로 정한다.
차원필터 A와 B	수축 연산자 contraction operator	식 3의 노름 조건에 직접 대응한다. 진입과 정상 복귀에 서로 다른 지지를 허용한다.
상류 Actual과 복귀 차단	잔존 부문 / 핵과 불변 부분공간 retained sector / kernel and invariant subspace	$\text{Actual} = \phi + D = 31.8\%$. 지속 잔존에는 식 5의 $K = \ker B$ 와 $U_K K \subseteq K$ 가 필요하다.
표현형 ϕ	물질 판독이 활성인 잔존 부문 readout-active retained sector	물질 판독의 활성 여부를 설명한다. 홀수 합성수 잔존에 적용하며 공동 보정에서 5%를 반환한다.
비표현형 D	물질 판독이 비활성인 잔존 부문 readout-inactive retained sector	짝수 합성수 잔존에 적용하며 26.8%를 반환한다. 에너지 부하는 같은 상태의 별도 판독으로 정한다.
복귀 R	진입 거부와 복귀 통로 rejection and return channel	첫 단계 반사와 정상 복귀의 합 68.2%다. 전체 효과의 완전성에서 계산한다.

WRRR 용어	표준 개념 또는 기능 설명	현재 모형의 정의와 범위
접힘과 관계 차원	소수 인수 중복도에 기반한 관계 분류 factor-multiplicity-based relation classification	$d_{\text{fold}} = \Omega(n) - 1$, $d_{\text{rel}} \in \{0,1\}$ 이다. 주소 관계를 분류하는 모형 차원이며 물리 공간 차원과 구분한다.
최종 렌더러와 미짜 포트	등거리 사상과 홀짝 선택 판독 isometry and parity-selective readout	$V \dagger V = I$ 와 Π_1 에 직접 대응한다. 인수관계를 보존하며 합성수 잔존의 표현형 결합을 선택한다.
주소 1의 진공 기준	곱셈 항등원과 기준 상태 multiplicative identity and reference state	활성 정규화에서 분리한다. 양자장론의 진공 상태와 연결하려면 상태·에너지 사상을 명시한다.

Actual을 분모로 삼으면 ϕ 의 비율은 $5/31.8 \approx 15.72\%$ 가 된다. 이 비율과 전체 장부의 5%는 같은 분할의 서로 다른 정규화다. R은 전역 배경 장부에 남으며, 중력 기여율은 주소 분할이 아니라 에너지 판독을 적용한 뒤 평가한다. 주소 1의 기준 상태와 R의 배경 에너지도 구분하여, 기준의 선택과 실제 부하를 같은 이름으로 합치지 않는다.

B.4 검증과 반증의 순서

WRRR의 각 주장은 검증 입력 → 고유 변환 → 산출값 → 반증조건의 순서로 제시한다. 여기서 입력의 검증은 산술적 분류의 독립 검사, 관측 입력의 출처 확인과 보정값의 공개를 뜻한다. 변환은 실제 코드에 들어간 필터·상태 사상·부하 판독으로 명시하고, 산출값에는 분모·단위·범위와 보정 역할을 붙인다. 구현 검사의 통과 수와 관측에 대한 경험적 합치는 구분한다.

상류에서는 양수성, 완전성, 접힘 보존과 고정 매개변수의 범위 응답이 검증 대상이다. 최종 렌더러에서는 손실 없는 주소 복원, 미짜 포트 결합과 부문 효과의 일치를 검사한다. 하류에서는 같은 상태에 부여한 에너지와 표현형 판독을 명시한다. 실패한 단계의 사상이나 응답 규칙을 수정하고 다시 실행한다. 그 과정을 통해 유한 모형의 성과와 다음 미시 계산의 범위를 명확히 연결한다.

이 연구의 산술 필터 계보에는 Jeongin 산술 필터[8]와 Wonsik-Jeongin Null-State System(WJNS)의 최원식·최정인 공동연구[9]가 있다.

부록 c 기호와 구성비 계산 과정

c.1 기호의 의미와 구분

같은 글자가 서로 다른 문맥에서 쓰일 때에는 아래 첨자와 서체로 구분한다. α 와 β 는 제4절과 제5절의 주소가 중 지수와 초기 진입률이며 하류에서 다시 정의하지 않는다. 수식과 표의 수치는 표시 자리수에 맞춰 반올림하고, 재실행은 공개 코드의 값을 사용한다. 제5.3절과 부록 A의 K는 닫힘 프레임 수이며, 식 5에서 복귀 핵을 나타내는 K와 문맥으로 구분한다. 관계 차원 d_{rel} 은 0 또는 1이고, 접힘 지표 d_{fold} 는 소수 인수 중복도에 따라 달라지는 별도의 양이다. 제5.1절의 m은 주소 n의 이진 뒀이고 $r(n)$ 은 0 또는 1인 나머진다. $r(n)$ 의 1은 주소 1의 진공 상태가 아니라 주소마다 정의한 미짜 포트의 값이다. V는 이진 주소 사상, Π_1 은 미짜 포트 효과, P_C 는

합성수 사영이며 Q_ϕ 와 Q_D 는 잔존의 렌더러 판독이다. β 와 관계 차원 및 접힘 지표는 이 포트 판독으로 재정 의하지 않는다.

표 11 주요 기호와 계산 범위

기호	의미와 구분
n 와 주소 1	n 은 산술 주소다. 주소 1은 활성 가중합에서 분리한 진공 기준이며, 복귀 R과 다른 역할이다.
α 와 β	α 는 주소 가중 지수, β 는 홀수 합성 관계의 초기 진입 확률이다. 필터 진폭에는 $\sqrt{\beta}$ 가 들어간다.
w_n 와 f_s	w_n 은 정규화된 주소 가중치, f_s 는 부문 비율이다. s 는 ϕ , D , R 중 하나다.
E_s 와 e_n	E_s 는 양의 효과 연산자이며, 세 효과의 합은 항등 연산자다. e_n 은 주소별 에너지 부하로 동일한 효과에 에너지 가중치를 부여한다.
f_2 와 f_D	f_2 는 짝수 합성수 가족의 가중 비율이다. 이번 부문 배정에서 $f_D = f_2$ 다.
ρ 와 σ	ρ 는 상류의 밀도 행렬(density matrix), σ 는 같은 정보를 물리적으로 읽기 위한 하류 상태. 식 B1의 사상 F로 연결한다.
$P(\alpha)$ 와 $\zeta(\alpha)$	$P(\alpha)$ 는 소수 제타 합이며 $\zeta(\alpha)$ 는 리만 제타 함수다.
q_R 와 q_{res}	식 4의 q_R 와 q_{res} 는 복귀·잔존 확률이며 합은 1이다.
$\Omega(n)$ 와 d_{fold}	$\Omega(n)$ 은 중복도를 포함한 소수 인수 수다. $d_{fold} = \Omega(n) - 1$ 은 관계 접힘 지표다.
$r(n)$ 와 미짜 포트	$r(n)$ 은 이진 주소 사상의 나머지다. 포트 값 1과 진공 기준 주소 1은 서로 다른 표식이다.

c.2 지수 2 고정 시험의 중간 합

검증 입력은 $N = 1,000,000$ 과 같은 범위의 소수 판정이다. 주소 1을 제외한 Z_N 과 범위 안의 소수 합 P_N 을 계산한다. 모든 짝수 합성수는 $n = 2m$, $m \geq 2$ 로 쓸 수 있으므로 가중합에서 $2^{-\alpha}$ 를 꺼내면 식 11의 유한 항등식을 얻는다. 전체 주소는 소수·짝수 합성수·홀수 합성수로 나뉘므로 홀수 합성수 비율은 그 여합으로도 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 P_N(\alpha) &= \sum_{\substack{p \leq N \\ p \in P}} p^{-\alpha}, \\
 f_2(N, \alpha) &= 2^{-\alpha} \frac{Z_{lN/2J}(\alpha)}{Z_N(\alpha)}, \\
 f_{odd}(N, \alpha) &= 1 - f_2(N, \alpha) - \frac{P_N(\alpha)}{Z_N(\alpha)}.
 \end{aligned} \tag{C1}$$

$$\begin{aligned}
Z_N(2) &\approx 0.644933066848726, P_N(2) \approx 0.452247352265374, \\
Z_{N/2}(2) &\approx 0.644932066850226, \\
f_{odd}(N, 2) &\approx 1 - 0.249999612363456 - 0.701231454102898, \\
f_{odd}(N, 2) &\approx 0.048768933533645.
\end{aligned} \tag{C2}$$

식 C2의 비율은 4.876893353%다. 이 유한 결과와 식 8의 산술 극한을 구분한다. $\alpha = 2$ 의 극한에서는 $\zeta(2) - 1 \approx 0.644934066848227$ 과 $P(2) \approx 0.452247420041066$ 을 사용하여 $f_{odd, \infty}(2) \approx 4.876952810\%$ 를 얻는다. 오일러급의 로그 전개에서 소수 제타 합은 $P(\alpha) = \sum_{k \geq 1} \mu(k) \log \zeta(k\alpha)/k$ 의 뫼비우스 역변환으로 구할 수 있다[4]. $\mu(k)$ 는 뫼비우스 함수다. 공개 analytic_limit.py가 이를 실행하며, 유한 PN을 무한 합 P로 바꾸는 단계에는 $\alpha > 1$ 이 필요하다.

c.3 공통 지수와 진입률의 보정 순서

공동 시험은 같은 N에서 비표현형 목표 0.268과 표현형 목표 0.05를 입력으로 둔다. 먼저 $f_2(N, \alpha) = 0.268$ 의 스칼라 근을 구간 $[1.8, 2.0]$ 에서 구한다. 다음 그 α 로 홀수 합성수 가용량을 계산하고, β 를 0.05와 가용량의 비로 정한다. 아래 순서가 제5절의 공동 보정이며, 두 목표와 세 부분의 정규화를 동시에 보존한다.

$$\begin{aligned}
f_2(N, \alpha) &= 0.268 \Rightarrow \alpha \approx 1.8996876950554, \\
f_{odd}(N, \alpha) &\approx 0.0577729445632, \\
\beta &= \frac{0.05}{f_{odd}(N, \alpha)} \approx 0.8654570124137, \\
(f_\phi, f_D, f_R) &= (\beta f_{odd}, f_2, 1 - f_\phi - f_D) = (0.05, 0.268, 0.682).
\end{aligned} \tag{C3}$$

이 α 에서 전체 가중합 $Z_N \approx 0.750107847555495$, 상한 $N/2$ 의 가중합 $\approx 0.750104000487848$, 소수 합 $PN \approx 0.505743005317387$ 이다. 무한 범위에서는 $f_{2, \infty} = 2^{-\alpha}$ 이므로 $\alpha_\infty = -\log(0.268)/\log 2$ 로 쓸 수 있지만, 본문은 유한 N의 근을 사용한다. 고정 시험의 4.8769%에 다른 α 의 26.8%를 더하지 않는다. 같은 α 와 β 를 유지한 주소 범위 검사는 표 5에 있다.

독자는 원고 소스 폴더에서 python benchmark_derivation.py를 실행하여 중간 합과 근 및 β 를 재현할 수 있다. 이 계산은 기존 소수 판정을 입력으로 쓰고, 짝수 가중 항등식과 소수 여합으로 원래 결과를 다시 확인한다. 원래 JSON과의 허용 오차는 10^{-12} 다. 분할·항등식 또는 보정 재현이 실패하면 해당 계산 연결을 수정한다. 물질 구성비 검산은 별도 확장 계산과 구분하여 보고한다.

c.4 보정값을 고정한 매개변수 응답

공동 보정점 주변의 응답은 기존 계산 자료의 fixed_parameter_alpha_sensitivity에서 가져온다[7]. $N = 1,000,000$ 과 $\beta = 0.8654570124$ 를 그대로 유지하고 α 만 ± 0.01 바꾼다. 이는 새 목표 보정이나 관측 오차 추정이다.

표 12 진입률을 유지한 가중 지수의 민감도

α	표현형 ϕ	비표현형 D	복귀 R
1.889687695	5.086202%	26.986391%	67.927407%
1.899687695	5.000000%	26.800000%	68.200000%
1.909687695	4.915451%	26.614894%	68.469655%

이 범위에서 세 부문의 양수성과 완전성은 유지되지만 구성비의 중심값은 변한다. 구조의 보존과 보정점에 대한 수치 민감도를 구분한다. 같은 α 에서 β 만 0.01 바꾸면 식 10에 의해 ϕ 는 약 0.057773퍼센트포인트 변하고 R은 반대로 변하며 D는 유지된다. β 가 확률 범위 [0,1]을 벗어나거나 공동 분할이 깨지면 그 설정을 허용하지 않는다. 초기 프레임 모형의 경우에는 β 를 별도 보정하는 대신 위상 응답과 임계값 및 닫힘 시점에서 β_{eff} 를 읽는다.

재현 자료와 저자 기여

구성비 재현 자료의 공개 DOI는 10.5281/zenodo.23092499[7]이며 GitHub 저장소는 <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1> 이다. 구성비 실행은 compute.py, partition_26_8.py, analytic_limit.py와 각 JSON 결과로 재현한다. 통합 실행은 자료집 루트에서 python reproduce_all.py --contracts로 수행한다. renderer_coupling_check.py와 renderer_coupling_results.json에는 손실 없는 미작 포트 결합의 실행과 20개 검사를 기록한다. 보정 역할 표와 두 프로토콜의 구동 대조 및 주소·가족 판독은 phase_control_comparison.py와 phase_control_comparison_results.json에 기록하며 36개 검사가 통과했다. 초기 위상·누적 진입, WRR의 구조와 구성비 유도 부록은 본문의 검산을 지원한다.

최원식과 최정인(Jeongin Choi)은 연구의 개념적 구성과 해석, 원고 검토에 기여했다. 최원식은 계산 자료의 정리와 원고 작성을 담당했다. 두 저자는 최종 원고를 검토하고 승인했다. ChatGPT는 형식화, 코드 작성, 계산 검산, 번역과 원고 편집을 지원했다. 공개된 코드와 입력 및 결과는 계산 주장에 대한 재현 경로를 제공한다.

참고문헌

- [1] Planck Collaboration, Aghanim N et al. Planck 2018 results VI Cosmological parameters. Astronomy and Astrophysics 641, A6 (2020). <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>
- [2] Choi W. Minimal Computation Cosmology 2.3.2. Minimal computation, common carrier and phenotype; selective string microphysics. 2026. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/minimal-computing-cosmology-2.3.2>
- [3] Choi W. WRR_M 0.4 Common Carrier Metric Origin of Filter Compatibility. 2026. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1>
- [4] NIST Digital Library of Mathematical Functions. Section 27.4 Euler Products and Dirichlet Series. <https://dlmf.nist.gov/27.4>. Accessed 2 October 2026.
- [5] Choi W. WRR Modular Optical Comb Prime Sieve. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-modular-optical-comb-prime-sieve>

- [6] Choi W. WRRR_M 0.6 r2 Information Load and Twist Gravity and Expansion. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23076547>
- [7] Choi W. WRRR M Upstream Studies Reviewed Collection r1 Two Stage Filters Zeta Frames Particle Decay and Internal Nucleon Currents. Version 1.0-r1, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23092499>
- [8] Dyadic Response Bounds and Spectral Geometry of Jeongin Arithmetic Filters. Version 1.0, 14 August 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21929246>
- [9] Choi W, Choi J. Finite-Search Non-Certiability of the Riemann Hypothesis. WJNS Research Freeze, Version 1.0, 5 September 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22346428>
- [10] IBM Quantum Learning. Mathematical formulations of measurements. General formulation of quantum information. <https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/general-formulation-of-quantum-information/general-measurements/formulations-of-measurements>. Accessed 2 October 2026.
- [11] MIT OpenCourseWare. Column Space and Nullspace. Linear Algebra 18.06SC, Fall 2011. <https://ocw.mit.edu/courses/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/pages/ax-b-and-the-four-subspaces/column-space-and-nullspace/>. Accessed 2 October 2026.